

目录

- 1 作业内容
- 2 设计说明
- 3 设计内容
 - 3.1 配置文件说明
 - 3.2 示例文件
 - 3.3 字段含义详解
- 4 附录 A: 提交材料清单

1 作业内容

版本 v0：有一个协议栈程序，启动过程中需要这些信息：

- 绑定的 IP 地址和端口号。
- 自身的设备 ID，是一个 64bit 长整数类型。
- 承载的协议，可能是 tcp 或者 udp。
- 根据可靠性要求可能使用或者不使用 CRC 校验。

请根据以上需求，设计一个配置文件，并给出这个配置文件的格式说明，字段含义描述。

2 设计说明

配置文件的首要目的是将那些不应被硬编码在程序里的、可能因环境或需求变化而改变的数据提取出来。例如，IP 地址和端口会因部署的网络环境而异。

在选取配置文件的格式时，我选择了经典的 INI 格式，因为它结构清晰，通过节([section])来组织配置，可读性强，非常适合此类应用场景，而诸如 JSON 格式等，存在多级结构时需要通过多个‘{’和‘}’进行配对，编写和解析时容易出错。

同时，配置文件中的注释与代码注释同等重要。因此，我选择的 INI 格式原生支持以“#”开头的注释行，并在下一部分的示例文件展示中为每一个配置项都提供了清晰的说明。

3 设计内容

3.1 配置文件说明

版本 v0 为协议栈程序的初始配置文件。它定义了程序启动所必需的网络、设备标识和基础功能参数。我设计的配置文件格式和结构如下：

- 格式：INI (Initialization) 文件格式。
- 结构：由三个逻辑节 [Network]，[Device]，[Features] 构成，分别用于管理网络、设备和功能相关的配置。
- 注释：以 # 符号开头的行为注释行，解析器会忽略。

3.2 示例文件

示例文件见我一并提交的材料 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v0.ini 中：

```
1 # =====
2 # 协议栈服务配置文件 v0 by 张珂铭
3 # =====
4
5 [Network]
6 # 协议栈绑定的IP地址。
7 # - 推荐使用具体的IP地址以增强安全性。
8 # - 设为 0.0.0.0 可监听所有网络接口。
9 bind_ip = 192.168.1.100
10
11 # 协议栈绑定的端口号。
```

```
12 # - 请确保此端口未被其他应用程序占用。
13 bind_port = 8080
14
15 # 数据传输使用的承载协议。
16 # - tcp: 提供可靠的、面向连接的传输。
17 # - udp: 提供高速但不可靠的数据报传输。
18 protocol = tcp
19
20 [Device]
21 # 设备的唯一ID, 必须为64位无符号长整数。
22 # - 此ID用于在网络中唯一标识本设备。
23 device_id = 1234567890123456
24
25 [Features]
26 # 是否启用CRC数据校验。
27 # - 当protocol为udp时, 建议开启 (true) 以保证数据完整性。
28 # - 当protocol为tcp时, 可关闭 (false), 因为 TCP 协议自身已包含校验机制。
29 use_crc = true
```

3.3 字段含义详解

节	配置项	含义	类型	取值范围	默认值 (建议)	备注
[Network]	bind_ip	程序监听的本地IP地址。	字符串	有效的IPv4或IPv6地址。	0.0.0.0	0.0.0.0表示监听所有网卡, 便于部署, 但生产环境建议指定具体IP。
	bind_port	程序监听的本地端口号。	整数	1-65535	8080	小于1024的端口可能需要管理员权限。
	protocol	数据传输的承载协议。	字符串	tcp 或 udp	tcp	tcp更可靠, udp延迟更低。该选择直接影响use_crc的推荐值。
[Device]	device_id	设备的64位唯一标识符。	无符号长整数	0 到 18446744073709551615	无	此为必填项 , 程序启动时必须能正确解析。
[Features]	use_crc	是否启用CRC校验来保证数据完整性。	布尔	true 或 false	true	对于不可靠协议(UDP)是关键的数据保障措施。

4 附录 A: 提交材料清单

1	.	
2	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v0.ini	# v0版本配置示例文件
3	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v1.ini	# v1版本配置示例文件
4	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v0.pdf	# v0版本配置文件说明
5	— 2023212539-张珂铭-作业1-conf.v1.pdf	# v1版本配置文件说明